

MANTUO ORIGINAL TEACHING PREVIEW - ESAT - V0.1.0

ESAT 数学起点复习笔记

ESAT Mathematics Starting Review Notes

按 Mathematics 1 与 Mathematics 2

的真实知识单元整理课程差距、无计算器方法和第一轮复习动作。

A curriculum-aware starting review for Mathematics 1 and Mathematics 2.

The logo consists of the letters 'MT' in a bold, white, sans-serif font, centered within a solid purple square.

MANTUO ADMISSION TEST LIBRARY

不再为升学考试而焦虑

Mantou original teaching preview - not an official ESAT publication

READER GUIDE

如何使用这份笔记

HOW TO USE THIS PACK

本版包含	本版包含考试地图、A-Level/IAL、IB、AP 课程桥接、Mathematics 1 的 7 个一级知识单元、Mathematics 2 的 8 个一级知识单元、6 个解题方法、2 道原创逐步例题和 6 组主动回忆。 This revision covers the exam map, three curriculum bridges, 15 top-level mathematics units, six methods, two original worked examples and six active-recall checks.
仍待完成	Physics、Chemistry、Biology 正文、完整模块练习、下载版 PDF、独立数学教师复核、相似度复核、双语术语终审和真实学生理解度测试仍待完成。
出版边界	本资料由满托独立撰写。官方文件仅用于核对考试事实、知识范围和术语；不复制官方题目、例题、练习或讲解。

FACTS FIRST

考试地图

EXAM MAP

PER MODULE 每个模块	27 道选择题 27 multiple-choice questions
TIME 模块时间	40 分钟，独立计时 40 minutes, separately timed
TOOLS 工具	不可使用计算器 Calculators are not permitted
SCORING 计分	答对 1 分，答错不倒扣 One mark per correct answer; no negative marking
SHARED FOUNDATION 共同基础	所有模块都默认 Mathematics 1 知识 All modules assume Mathematics 1 knowledge

A-LEVEL - IB - AP

课程衔接：具体缺什么

CURRICULUM BRIDGE

课程范围只说明可能学过什么，不等于已经掌握；请结合本人档案和真实练习。

A-Level / International A-Level Mathematics	大部分知识通常已出现
通常可以迁移	- 代数、函数、三角、指数对数与基础微积分 - 数列、坐标几何、统计与概率的核心概念
需要逐项确认	- 无计算器下的分数、根式、单位换算和数量级估算 - 条件概率、函数图像变换与圆的坐标几何是否能在限时内直接调用
第一步	先逐项检查 15 个知识单元，再用一套 40 分钟练习判断问题属于知识调用还是节奏。

IB Mathematics AA / AI	课程路径决定覆盖程度
通常可以迁移	- AA HL 通常对函数、三角与微积分起点较强 - AI 课程通常对数据、统计与建模表述更熟悉
需要逐项确认	- 精确代数、根式、无计算器运算与坐标几何 - 数列、弧度、对数恒等式以及不依赖图形计算器的图像判断
第一步	不要只按 AA/AI 标签判断；回到本人完成的单元，逐项确认能否脱离公式表与图形计算器。

AP Precalculus / Calculus / Statistics	需要组合课程证据
通常可以迁移	- Precalculus 与 Calculus 可覆盖部分函数、三角和微积分 - Statistics 可覆盖部分数据表示和概率
需要逐项确认	- SI 单位、复合单位、比例与英国课程中的精确数值技巧 - 数列、圆的坐标几何、条件概率、指数对数和无计算器三角
第一步	把修过 Calculus 与数学全覆盖分开；先补没有课程证据的 Mathematics 1 单元，再检查 Mathematics 2。

Mathematics 1：共同数学基础

MATHEMATICS 1 - SHARED MATHEMATICAL FOUNDATION

所有 ESAT 模块都默认能够调用 Mathematics

1. 重点不是背更多公式，而是在无计算器条件下准确翻译单位、数量、比例、代数与图表。

学完你应当能够

- 按 M1-M7 逐项检查课程证据
- 先处理单位和关系，再进行运算
- 用估算、边界与选项检查结果

KNOWLEDGE MAP

逐项核对知识单元

M1	单位与复合单位 Units
M2	数与精确计算 Number
M3	比、比例与变化率 Ratio and proportion
M4	代数、方程与函数 Algebra
M5	几何、三角与向量 Geometry
M6	统计与数据表示 Statistics
M7	概率与条件概率 Probability

QUESTION METHODS

看到什么，怎样开始，如何检查

01	先统一单位 NORMALISE UNITS
识别信号	题目同时出现分钟、秒、升、毫升或复合单位。
标准动作	在第一行写出目标单位；只做必要换算，再代入数量关系。
最后检查	答案的单位、数量级和方向必须同时合理。

02	把文字变成关系 TRANSLATE RELATIONSHIPS
识别信号	题目使用“每”“增加到”“减少了”“成比例”等表达。
标准动作	先定义基准量与变化因子，不要直接抓住页面上的数字相乘。
最后检查	把结果代回原句，确认比较基准没有被交换。

03	先估算再精算 ESTIMATE FIRST
识别信号	选项相距较远，或精确运算容易产生符号/小数错误。
标准动作	先确定正负、数量级和合理区间，再完成最少的精确运算。
最后检查	若精确答案离估算区间很远，优先检查单位或比例方向。

ORIGINAL WORKED EXAMPLE

满托原创例题：流量与时间单位 Mantou original - flow rate and time units	
题目 / Problem	水以每分钟 1.8 升的恒定流量流入容器，持续 35 秒。流入多少毫升？ Water flows into a container at 1.8 litres per minute for 35 seconds. How many millilitres enter?
确定目标单位	答案需要毫升；先把时间写成分钟，流量单位暂时保持升/分钟。 $35 \text{ seconds equals } 35 \text{ over } 60 \text{ minutes}$
应用流量关系	体积等于流量乘时间。 $1.8 \text{ times } 35 \text{ over } 60 \text{ equals } 1.05 \text{ litres}$
换成题目单位	一升等于一千毫升。 $1.05 \text{ litres equals } 1050 \text{ millilitres}$
结论	流入 1050 mL。
常见误区	把 35 秒直接与“每分钟”相乘，会得到量纲错误的结果；单位一致必须发生在运算前。

ACTIVE RECALL

合上笔记再回答

01	看到复合单位时，第一行应该写什么？ What should your first line show when compound units appear?
答案	写出目标单位，并把所有相关量换到相容单位。 State the target unit and convert the relevant quantities to compatible units.
02	为什么估算不是精确运算后的附加步骤？ Why should estimation come before exact calculation?
答案	它先锁定符号、数量级和区间，可以在精算前后捕捉比例或单位错误。 It fixes sign, scale and range, exposing unit or ratio errors before and after calculation.
03	“增加了 20%”与“增加到 120%”的乘数分别是什么？ What multipliers represent an increase by 20% and an increase to 120%?
答案	两者在该例中都对应乘以 1.2，但必须先辨认原始基准量。 Both correspond to multiplying by 1.2 here, but the original reference quantity must be identified first.

Mathematics 2：结构与推理

MATHEMATICS 2 - STRUCTURE AND REASONING

Mathematics 2 需要 Mathematics 1 的全部基础，并进一步要求在代数、图像、数列、三角与微积分之间切换表示。更多课程内容不会自动转化为更好的限时判断。

学完你应当能够

- 按 MM1-MM8 建立完整缺口清单
- 先识别结构与约束，再选择算法
- 用图像、判别式、边界或选项减少运算

KNOWLEDGE MAP

逐项核对知识单元

MM1	代数与函数 Algebra and functions
MM2	数列与级数 Sequences and series
MM3	坐标几何与圆 Coordinate geometry
MM4	三角函数与弧度 Trigonometry
MM5	指数与对数 Exponentials and logarithms
MM6	微分及其应用 Differentiation
MM7	积分、面积与微分方程 Integration
MM8	函数图像与变换 Graphs of functions

QUESTION METHODS

看到什么，怎样开始，如何检查

01	先找结构 IDENTIFY STRUCTURE
识别信号	题目可以展开计算，但条件暗示对称、因式、判别式或图像关系。
标准动作	写出决定答案的最小结构，例如根的个数、单调区间或不变量。
最后检查	如果解法需要长串展开，先问是否忽略了题目给出的结构。

02	切换表示 SWITCH REPRESENTATIONS
识别信号	代数式难以直接比较，但可以画图、配方、参数化或解释为面积/斜率。
标准动作	选择能最直接暴露约束的表示，而不是坚持第一眼看到的形式。
最后检查	转换后确认定义域、符号与端点没有丢失。

03	利用选项验证 TEST THE OPTIONS
识别信号	选择题选项数量少，反向代入比完整求解更短。
标准动作	先用符号、范围和特殊值排除，再对剩余选项做最小验证。
最后检查	选项法必须满足全部条件，不能只匹配其中一个等式。

ORIGINAL WORKED EXAMPLE

满托原创例题：用根的个数锁定参数 Mantou original - determine a parameter from the number of roots	
题目 / Problem	函数 $f(x)=x^2-4x+k$ 的图像与 x 轴恰好有一个公共点。求 k。 The graph of $f(x)=x^2-4x+k$ has exactly one point in common with the x-axis. Find k.
把图像语言翻译为根	恰好一个公共点表示二次方程有一个重根，因此判别式为零。
写出最小条件	对 ax^2+bx+c，判别式是 b^2-4ac。 negative four squared minus four times one times k equals zero
解参数并检查	得到 $k=4$；此时 $f(x)=(x-2)^2$，只在 $x=2$ 接触 x 轴。 k equals 4 and f of x equals x minus 2 squared
结论	$k=4$ 。
常见误区	只说“有实根”会得到 $k \leq 4$ ；题目要求恰好一个公共点，所以必须使用判别式等于零。

ACTIVE RECALL

合上笔记再回答

01	二次函数与 x 轴恰有一个交点，对判别式意味着什么？ What does exactly one x-intercept imply about the discriminant?
答案	判别式等于零，对应一个重根。 The discriminant is zero, giving a repeated root.
02	何时应该从代数式切换到图像？ When should you switch from algebra to a graph?
答案	当问题关心根的个数、符号、交点、单调或变换，而展开不能直接暴露这些关系时。 When roots, sign, intersections, monotonicity or transformations matter more directly than expansion.
03	用选项反代时，最容易漏掉什么？ What is most often missed when testing answer options?
答案	只验证部分条件，或忘记定义域、端点与符号限制。 Checking only part of the conditions, or losing domain, endpoint or sign restrictions.

把复习变成下一步行动

REVIEW LOOP

01	标记单元 TAG THE UNIT	每道错题先对应到 M1-M7 或 MM1-MM8，不用“粗心”代替原因。
02	区分知识与调用 SEPARATE KNOWLEDGE FROM RETRIEVAL	判断是没有学过、知道但无法无提示调用，还是时间压力下选择了低效表示。
03	写下最短正确路径 RECORD THE SHORTEST VALID PATH	只记录决定答案的关键关系、检查点和应当放弃的错误入口。
04	安排下一动作 ASSIGN THE NEXT ACTION	知识缺口进入复习；调用问题做同标签短组；节奏问题进入独立 40 分钟模块。

SOURCES

版本边界与官方依据

VERSION BOUNDARY AND OFFICIAL ANCHORS

本资料由满托独立撰写。官方文件仅用于核对考试事实、知识范围和术语；不复制官方题目、例题、练习或讲解。

Physics、Chemistry、Biology 正文、完整模块练习、下载版
PDF、独立数学教师复核、相似度复核、双语术语终审和真实学生理解度测试仍待完成。

ESAT Content Specification - October 2026 and January 2027

核对五模块结构、27 题/40 分钟、独立计时、无计算器、计分规则和 Mathematics 1/2 的一级知识范围。

https://uat-wp.s3.eu-west-2.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/05/03165424/ESAT_Content_Specification.pdf

SHA-256: da9e853ec99cc0befcae5c8871e48eedc5776d7b2db07b8d5d9e2492a01452b3

Notes on Mathematics for TMUA and ESAT Mathematics 2

只核对 Mathematics 2 的 MM1-MM8 范围与官方术语；本站方法、例题和课程桥接均为独立创作。

https://uat-wp.s3.eu-west-2.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/06/30103537/Notes_on_Mathematics_for_TMUA_and_ESAT_M2.pdf

SHA-256: 12ed684ee2dfb9b53355d54018ba216b5cd32161e5f6c5c9ee5e96b93cbf8844